RÉSUMÉ DE COURS
Machine Learning — Introduction, Catégories & Apprentissage par Renforcement
Pr. Boutaina Ettetuani | Université Mundiapolis | 2025-2026

CHAPITRE 1

Introduction au Machine Learning

1. Définition
Le Machine Learning (ML) est une branche de l'IA qui permet à une machine d'apprendre auto
de données, sans règles programmées explicitement, pour faire des prédictions ou aider à l
Formule clé : y = f(x) + bruit
2. Hiérarchie des Concepts
Data Science IA ML Deep Learning. Le Data Mining est complémentaire : il extrait des
de grandes bases de données. Le ML se distingue de la programmation classique : au lieu de
fournit des données et des résultats, et la machine apprend les règles.
3. Statistique vs Machine Learning

Critère	Statistique	Machine Learning
Objectif principal	Expliquer / inférer	Prédire / généraliser
Type de modèles	Simples, interprétables	Parfois complexes (boîte noire)
Librairies clés	statsmodels, R	scikit-learn, PyTorch, TensorFlow
Volume de données	Petits datasets	Grands datasets
Validation	Tests statistiques	Train/test split, cross-validation

Les deux approches sont complémentaires — la statistique explique, le ML prédit.
4. Topologies d'Apprentissage

Topologie	Principe	Sous-types	Exemple
Supervisé	Données + labels fournis	Classification (var. catég.) Régression (var. continue)	Détection spam, prix
Non supervisé	Pas de labels	Clustering, Association Réduction de dimension	Segmentation clients
Semi-supervisé	Peu de labels + beaucoup de données non étiquetées	Self-training, co-training	